المادة الوراثية عبر دورة الخلية: من الكروماتين إلى الثنائيات المتكافئة

العلوم ضمن سياقها
الأحياء · الصف الثاني عشر · الفصل الأوّل

كيف يتغيَّر شكل المادة الوراثية؟ — ربط الوحدة الثانية (الوراثة) بما درسته في الصف الحادي عشر

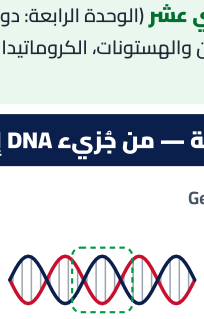
درستَ سابقًا — الصف الحادي عشر (الوحدة الرابعة: دورة الخلية والانقسام المتساوي): تركيب الكروموسومات، الكروماتين والهستونات، الكروماتيدان الشقيقان، دورة الخليّة، الانقسام المتساوي.

تدرس الآن — الصف الثاني عشر (الوحدة الثانية: الوراثة): الكروموسومات المتماثلة، الانقسام الاختزالي، الثنائيات المتكافئة، الكيازما والعبور. «وقد درست في الصف الحادي عشر كيف يتم ذلك بواسطة الانقسام المتساوي، لكن في التكاثر الجنسي يوجد بعض الاختلاف.»

أوّلًا: أشكال المادة الوراثية — من جُزيء DNA إلى الثنائيات المتكافئة

١ جُزيء DNA والجين Gene

DNA هو جُزيء الوراثة، وهو يتكوّن من سلسلة من الجينات، بحيث كل جين يمثل وحدة وراثة واحدة. الحادي عشر · ص ١٢٩



يحتوي كل كروموسوم على جزيء DNA... ويسمّى جزء DNA الذي يشفر لبروتين أو عديد ببتيد واحد، الجين Gene. الثاني عشر · ص ٤٥

٢ الكروماتين Chromatin

تخزن معلومات كثيرة في DNA، لذا يجب أن يكون جُزيئًا طويلًا يرتكز على دعامات مكونة من جزيئات بروتين تسمى الهستونات Histones، والتي تمنع تشابك خيوط DNA. ويسمى التركيب من DNA والبروتينات الكروماتين، والذي تتكون منه الكروموسومات. الحادي عشر · ص ١٢٩



٣ الكروماتيد Chromatid

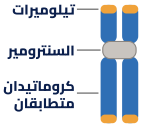
أحد جُزأي الكروموسوم المتطابقين والمرتبطين معًا عبر السنترومير، يتكوّن أثناء الطور البيني عن طريق تضاعف جزيء DNA. الحادي عشر · ص ١٢٩



يحتوي كل كروماتيد على نسخة من نسختَي DNA المذكورتين. الحادي عشر · ص ١٢٩

٤ الكروموسوم Chromosome

يكون الكروموسوم على هيئة تركيب مزدوج، ويتكوّن من تركيبين متطابقين مرتبطين معًا هما الكروماتيدان Chromatids. ويُطلق على الكروماتيدَين المتطابقَين في كل كروموسوم اسم الكروماتيدَين الشقيقَين Sister chromatids. الحادي عشر · ص ١٢٩

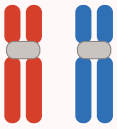


ترتبط الكروماتيدات الشقيقة معًا في منطقة ضيقة تسمّى سنترومير، لتشكّل كروموسومًا واحدًا. الحادي عشر · ص ١٢٩

٥ الكروموسومات المتماثلة

Homologous chromosomes

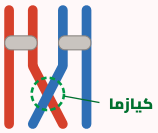
كروموسومان يحملان الجينات نفسها وفي المواقع نفسها. الثاني عشر · ص ٤٥



تدعى الخلية التي تحتوي على مجموعتَين من الكروموسومات ثنائية المجموعة الكروموسومية Diploid. الثاني عشر · ص ٤٥

٦ الثنائيات المتكافئة Bivalent

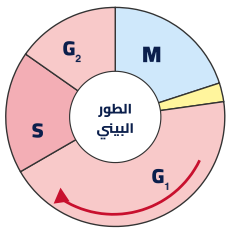
كروموسومان متماثلان يصطفان أحدهما بجوار الآخر أثناء الانقسام الاختزالي الأول. الثاني عشر · ص ٤٨



الكيازما: الموضع الذي تتقاطع فيه الكروماتيدات غير الشقيقة من الكروموسومات المتماثلة. الثاني عشر · ص ٤٨

العبور Crossing over: تبادل الأليلات بين الكروماتيدات غير الشقيقة للكروموسومات المتماثلة أثناء الانقسام الاختزالي الأول. الثاني عشر · ص ٤٩

ثانيًا: المادة الوراثية عبر دورة الخليّة Cell cycle — يشكل الطور البيني Interphase 90% من دورة الخلية



دورة الخلية. يحدث تضاعف DNA أثناء الطور البيني

الطور G_1
كروماتين غير متضاعف

أثناء الطور G_1 تُكوّن الخلية RNA والإنزيمات وبروتينات أخرى تحتاج إليها للنمو. الحادي عشر · ص ١٣٠

الطور S
تضاعف DNA

في الطور S يتضاعف DNA في النواة، ليصبح كل كروموسوم مكونًا من كروماتيدَين متطابقَين. الحادي عشر · ص ١٣٠

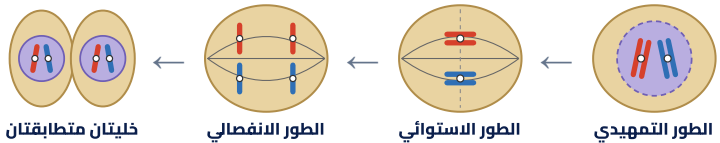
الطور G_2
تدقيق DNA

أثناء الطور G_2 تستمر الخليّة في النمو، ويجري تدقيق تركيب DNA الذي تكوّن أثناء طور S، وإصلاح أي خطأ فيه. الحادي عشر · ص ١٣٠

الطور M
كروموسومات مرئية

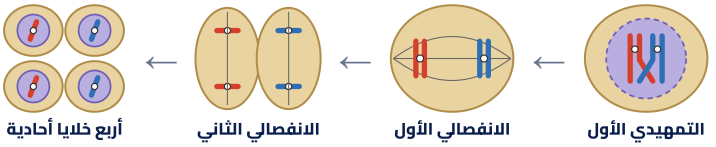
تصبح الكروموسومات مرئية أثناء الانقسام المتساوي، وتشاهَد مكوّنة من كروماتيدَين مرتبطَين معًا عبر السنترومير. يحتوي كل كروماتيد على جُزيء DNA واحد. الحادي عشر · ص ١٤٢

سابقًا: الانقسام المتساوي Mitosis — الصف الحادي عشر



- يبدأ ظهور الكروموسومات على شكل لفائف من الكروماتين، وتقصر وتسمك بما يكفي لأن تشاهد عندما تصبغ. الحادي عشر · ص ١٣٢
- ينشطر كل كروموسوم عند السنترومير. الحادي عشر · ص ١٣٢
- عندما تنقسم الخليّة، ينتقل كروماتيد واحد إلى خليّة ناتجة، في حين ينتقل الكروماتيد الآخر إلى الخليّة الناتجة الأخرى، لتكون الخليّتان الناتجتان متطابقتَين. الحادي عشر · ص ١٢٩
- تصل الكروماتيدات إلى قطبَي الخلية، وينفكّ التفافها مرة أخرى (يحتوي كل كروماتيد على جُزيء DNA واحد، يتضاعف أثناء الطور البيني قبل الانقسام التالي). الحادي عشر · ص ١٣٢

حاليًّا: الانقسام الاختزالي Meiosis — الصف الثاني عشر



- ويكون كل كروموسوم قد تمّ نسخه في الطور S من الطور البيني، ويصبح كل كروموسوم مكوّنًا من كروماتيدَين «شقيقَين» متطابقين يرتبطان معًا بواسطة السنترومير. الثاني عشر · ص ٤٨
- وعلى العكس من الانقسام المتساوي فإن الكروموسومات الآن تصطف وتترتب في أزواج متماثلة... ويسمّى كل زوج من الكروموسومات المتماثلة الثنائيات المتكافئة Bivalent. الثاني عشر · ص ٤٨
- تتمثل النتيجة الإجمالية للانقسام الاختزالي بإنتاج أربع خلايا أحادية المجموعة الكروموسومية من خلية واحدة ثنائية المجموعة الكروموسومية... هذه الخلايا ليست متطابقة جينيًا. الثاني عشر · ص ٥٠

ملاحظة: تتكوّن الثنائية المتكافئة من كروموسومَين، في كلٍّ منهما كروماتيدان — أي أربعة كروماتيدات؛ ولذلك تسمّيها بعض المراجع «الرباعيات» Tetrad. هذا المصطلح غير وارد في كتاب الطالب، والمعتمد في المنهج هو «الثنائيات المتكافئة».